

応用数学 2章 第2回 Basic 解答

【Basic】

問題 81

$\mathcal{L}[\cosh t] = \frac{s}{s^2 - 1}$ を用いて, $\mathcal{L}[\cosh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする. [教 p.51(問 8)]

解答:

$\mathcal{L}[\cosh t] = \frac{s}{s^2 - 1}$ において t を ωt に置き換え, 相似性より $\mathcal{L}[\cosh \omega t] = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{s/\omega}{(s/\omega)^2 - 1} = \frac{s}{s^2 - \omega^2} \quad (s > |\omega|)$

問題 82

2 倍角の公式 $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$ を用いて, $\mathcal{L}[\sin t \cos t]$ を求めよ. [教 p.51(問 9)]

解答:

$\sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t$ より, $\mathcal{L}[\sin t \cos t] = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s^2 + 4} = \frac{1}{s^2 + 4} \quad (s > 0)$

問題 83

$\mathcal{L}[t^3 e^{2t}]$ を求めよ. [教 p.52(問 10)]

解答:

第 1 移動法則 $\mathcal{L}[t^n e^{at}] = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ より, $\mathcal{L}[t^3 e^{2t}] = \frac{3!}{(s-2)^4} = \frac{6}{(s-2)^4} \quad (s > 2)$

問題 84

$\mathcal{L}\left[\cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right) U\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right]$ を求めよ. [教 p.52(問 11)]

解答:

第 2 移動法則 $\mathcal{L}[f(t-a)U(t-a)] = e^{-as}F(s)$ より,
 $\mathcal{L}\left[\cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right) U\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right] = \frac{se^{-\pi s/6}}{s^2 + 1} \quad (s > 0)$

問題 85

関数 $f(t) = (t-1)U(t-1)$ のグラフをかけ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. [教 p.52(問 12)]

解答:

グラフ: $t \geq 1$ で傾き 1 の直線 ($t < 1$ で 0).

$\mathcal{L}[(t-1)U(t-1)] = \frac{e^{-s}}{s^2} \quad (s > 0)$